



Report Asset Management Gruppo 1

Antonio Fontanella, Luca Palumbo, Lorenzo Meloncelli, Nicolò Ferrari.

January 2026

1 Introduzione

Nel presente studio vengono analizzati 6 titoli appartenenti all'indice S&P 500, selezionati in modo da rappresentare differenti settori:

- **Adobe Inc. (ADBE)**: società operante nel settore tecnologico, specializzata nello sviluppo di software per la creatività digitale, il content management e i servizi cloud.
- **Xcel Energy Inc. (XEL)**: azienda attiva nel comparto delle utilities, impegnata nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale negli Stati Uniti, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili.
- **Conagra Brands Inc. (CAG)**: impresa appartenente al settore dei beni di consumo, focalizzata sulla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per il mercato nordamericano.
- **The Bank of New York Mellon Corporation (BK)**: istituto finanziario globale che fornisce servizi di custodia, gestione patrimoniale e supporto agli investimenti per clientela istituzionale.
- **PG&E Corporation (PCG)**: holding operante nel settore delle utilities, attiva principalmente in California nella fornitura di energia elettrica e gas naturale.
- **Welltower Inc. (WELL)**: società immobiliare specializzata in infrastrutture sanitarie, con un portafoglio concentrato su strutture assistenziali e immobili destinati ai servizi medici.

	EV (USD bn)	Net Debt (USD bn)	Revenues (USD bn)	EBITDA (USD bn)	Net Income (USD bn)
ADBE_OQ	125.22	0.63	23.77	9.82	7.13
XEL_OQ	79.05	34.47	14.23	5.82	1.92
CAG_N	15.89	7.58	11.23	0.90	-0.10
BK_N	85.32	n/a	20.11	n/a	5.31
PCG_N	95.65	60.97	24.76	9.71	2.60
WELL_N	140.51	11.36	9.91	3.52	0.96

Table 1: Enterprise value, struttura finanziaria e principali grandezze di conto economico per i titoli in esame (FY2025). N.B. per le istituzioni finanziarie, grandezze come EBITDA e NET DEBT non sono economicamente significative

2 Rendimenti attesi e volatilità

Table 2: Rendimenti attesi annualizzati stimati tramite media semplice ed esponenziale

Stock	Media semplice (% annua)	Media esponenziale (% annua, $\lambda = 0.001$)
ADBE_OQ	18.95	7.78
XEL_OQ	12.50	11.43
CAG_N	5.81	-5.16
BK_N	13.74	25.59
PCG_N	8.66	6.18
WELL_N	17.48	25.43

I rendimenti attesi sono ottenuti mediante uno stimatore di media esponenziale ponderata, caratterizzato da un parametro di decadimento, che assegna un peso maggiore alle osservazioni più recenti del campione. Rispetto alla media aritmetica, questo consente di ottenere una stima più reattiva alle dinamiche temporali, risultando particolarmente adatto in contesti in cui si ritiene che i dati recenti siano più informativi. Il confronto tra le stime ottenute tramite media esponenziale e media semplice, riportato in Tabella 3, mette in evidenza differenze significative. In particolare, rispetto alla media semplice, la stima dei rendimenti con pesi esponenziali risulta inferiore per la maggior parte dei titoli analizzati.

Tra questi emerge **Conagra Brands**, per cui il nuovo stimatore porta a un ribaltamento del segno del rendimento atteso (da positivo a negativo). Fanno eccezione **Bank of New York Mellon** e **Welltower**, per i quali il rendimento atteso aumenta rispettivamente dell'86% e del 45%. Sulla base di questi risultati abbiamo ipotizzato un ritorno dei rendimenti verso la media semplice, giustificati da un comportamento mean-reverting dei titoli.

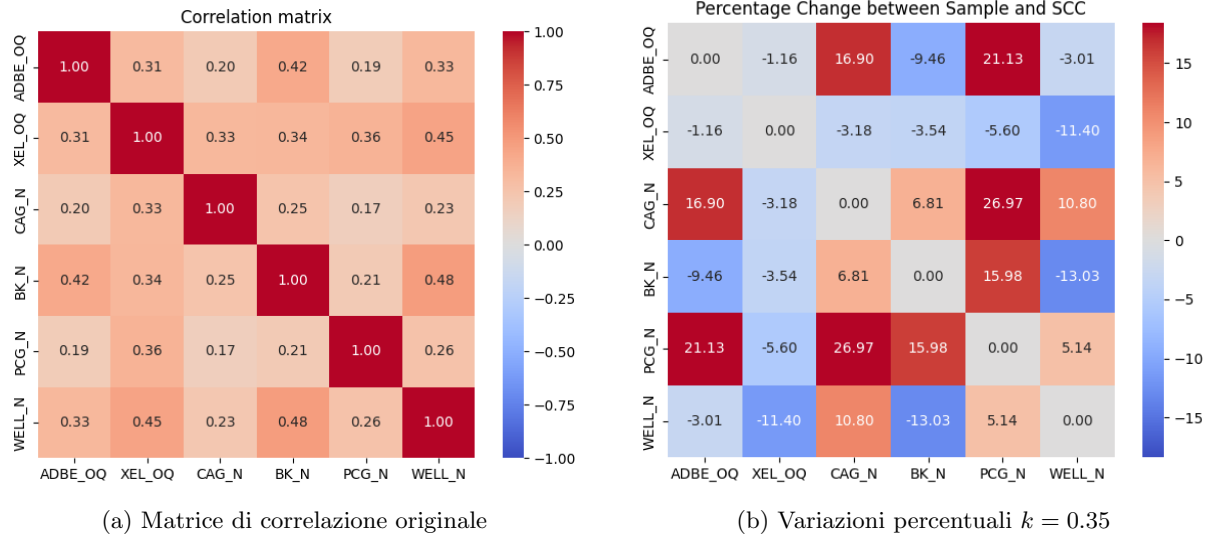


Figure 1: Confronto tra la matrice di correlazione originale (a) e la variazione percentuale tra la matrice di covarianza originale e quella Shrinkage con $k = 0.35$ (b).

La matrice di varianza covarianza è ottenuta con uno stimatore di tipo Shrinkage. Questo metodo combina linearmente la matrice varianza-covarianza campionaria con una matrice costruita assumendo una correlazione costante tra i titoli, pari alla media delle correlazioni osservate, che nel nostro caso è circa 0.3. L'obiettivo dello Shrinkage è quello di rendere più robusta la stima della matrice, cercando di preservare le relazioni tra gli asset. Dalla Figura 1 possiamo notare come a forti variazioni della covarianza siano associati valori originali della correlazione distanti da quello target, comportamento coerente con l'effetto di regolarizzazione dello Shrinkage. L'analisi delle correlazioni mostra una dipendenza positiva ma moderata tra i titoli. Quindi, nonostante la presenza di una parziale correlazione, c'è comunque un'opportunità di diversificazione tra i diversi settori considerati.

3 Frontiera Efficiente

Usando il vettore dei rendimenti stimati e la matrice varianza e covarianza stimata, abbiamo risolto il problema di ottimizzazione di Markowitz (1) ottenendo la frontiera efficiente in Figura 2. Tra i portafogli sulla frontiera efficiente chiameremo w_{MVP} il portafoglio volatilità minima.

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda, \gamma) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma_{sc} \mathbf{w} + \lambda (\mathbb{E}[r^p] - \mathbf{w}^\top \mu_{\text{exp}}) + \gamma (1 - \mathbf{w}^\top \mathbf{1}). \quad (1)$$

L'introduzione dell'asset risk-free (nel nostro caso valore nominale 3%) trasforma l'equazione (1) in :

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \frac{1}{2} \mathbf{w}^\top \Sigma_{sc} \mathbf{w} + \lambda \left(\mathbf{w}^\top \mu_{\text{exp}} + (1 - \mathbf{w}^\top \mathbf{1}) r_f - \mathbb{E}[r^p] \right) \quad (2)$$

Risolvendo l'equazione (2) si determina la Capital Market Line (CML) (Figura 2), che insieme alla Frontiera Efficiente, condivide un portafoglio detto portafoglio tangente (w_e). Dal punto di vista analitico w_e è il portafoglio che massimizza lo Sharpe-ratio ($SR_w = (\mu_w - R_f)/\sigma_w$), che nel nostro caso è pari a 1.1.

I risultati in Tabella 3 evidenziano una forte concentrazione dei pesi in w_{MVP} sui due asset, **Xcel Energy** e **Conagra Brands**. Per costruzione del modello i pesi di w_{MVP} tenderanno ad essere concentrati negli asset con bassa volatilità, a discapito del rendimento atteso. Nel nostro caso, il modello porta a un risultato controintuitivo, allocando risorse positive in **Conagra Brands** con rendimento atteso negativo, in quanto associato ad una bassa volatilità. Il portafoglio tangente invece è meno omogeneo in termini

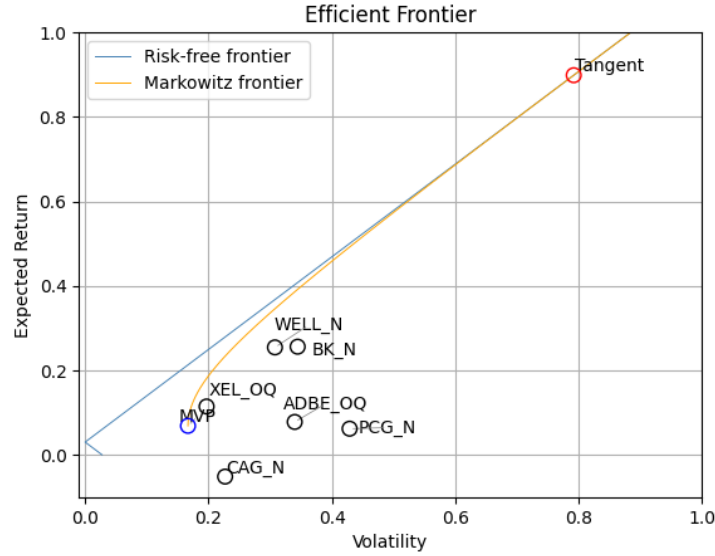


Figure 2: Frontiera Efficiente con e senza asset Risk-Free.

di posizioni, con la presenza di esposizione negativa nei titoli con SR più basso. Dal punto di vista dell'investitore, il portafoglio tangente costituisce il portafoglio rischioso di riferimento: ogni investitore razionale combina l'asset risk-free e il portafoglio w_e in base alla propria avversione al rischio.

Table 3: Distribuzione dei pesi nel portafoglio di Minima Volatilità e Portafoglio Tangente

	Global MVP (%)	Portafoglio Tangente (%)
ADBE_OQ	6.57	-37.79
XEL_OQ	49.46	118.39
CAG_N	34.09	-225.51
BK_N	3.21	121.40
PCG_N	0.38	-26.79
WELL_N	6.29	150.30
Volatilità (%)	16.67	79.21
Rendimento atteso (%)	6.85	89.86

4 Frontiera Efficiente con aggiunta di constraints

Sono state inoltre stimate due ulteriori frontiere efficienti, risolvendo i problemi di ottimizzazione definiti dall'aggiunta di due constraints sulle componenti del portafoglio w .

$$\mathcal{L}(w, \lambda, \gamma) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma_{cc} w + \lambda(\dots) + \gamma(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_3 - \mathbf{0.40}) \quad (3)$$

$$\mathcal{L}(w, \lambda, \nu) = \frac{1}{2} w^\top \Sigma_{cc} w + \lambda(\dots) + \nu^\top (\mathbf{w} - \mathbf{0.051}^\top \mathbf{w}_1). \quad (4)$$

Dalla Figura 3 emerge che le soluzioni ottenute sotto la presenza di nuovi vincoli generano frontiere efficienti dominate dalla frontiera teorizzata da Markovitz. Questo è una conseguenza diretta del fatto che l'introduzione di vincoli restringe l'insieme ammissibile dei portafogli, riducendo le opportunità di ottimizzazione del trade-off rischio-rendimento. In particolare, si osserva che la frontiera associata al primo constraint risulta dominata dalla frontiera ottenuta con l'aggiunta del secondo constraint, nonostante quest'ultima introduca un insieme di vincoli apparentemente più restrittivo. Tale risultato è spiegabile considerando che, a differenza della (3), l'equazione (4) implica un limite superiore alla volatilità dei portafogli ammissibili, dovuto all'imposizione di un vincolo di disuguaglianza sui pesi di allocazione. Infine, è interessante notare come, al decrescere della volatilità, tutte le frontiere considerate convergano

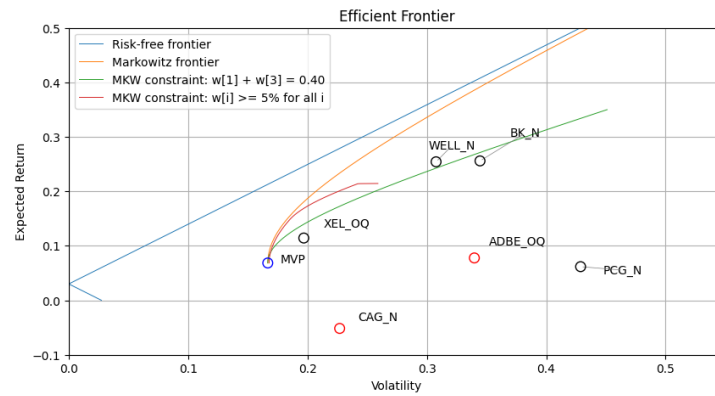


Figure 3: Frontiera efficiente con constraints. In Rosso gli asset vincolati al 40%

verso il punto di minima volatilità del portafoglio di Markowitz, evidenziando una stabilità strutturale di questo rispetto all'introduzione dei vincoli.

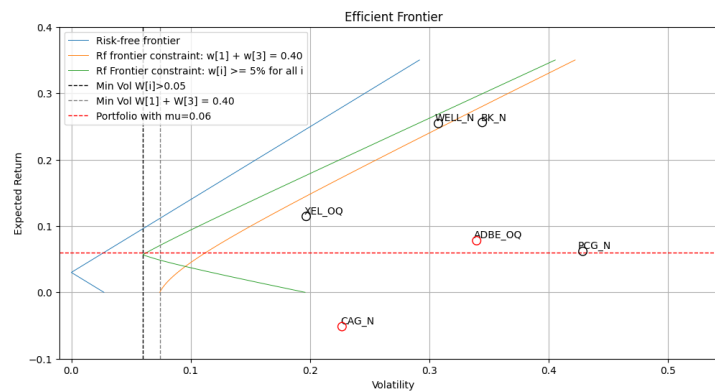


Figure 4: Frontiera efficiente con risk-free con constraints. I punti evidenziati in rosso determinano gli asset vincolati al 40%.

In Figura 4 si possono evincere gli stessi risultati in termini di dominanza tra le curve. È più interessante notare invece come la volatilità minima ammissibile dipenda dalla percentuale di allocazione massima in rf : nel caso del problema (3) questa è del 60%, mentre nel problema (4) pari al 70%. Inoltre, l'equazione (3), che impone un vincolo su **Conagra Brands** e **Adobe**, ci porta non solo ad una varianza minima limitata, ma anche a dei rendimenti di portafoglio più bassi dovuti ai rendi negativi del primo asset.

Table 4: Distribuzione dei pesi di portafoglio con redimenti attesi annuali pari a 0.5% mensile

	MKW r_f (%)	Constraint 1 (%)	Constraint 2 (%)
ADBE_OO	-1.31	18.16	5
XEL_OO	4.09	-2.57	5
CAG_N	-7.79	21.84	5
BK_N	4.19	5.78	5
PCG_N	-0.35	-7.55	5
WELL_N	5.19	13.67	6.51
Volatilità (%)	2.74	11.28	6.32

Per raggiungere il rendimento annuo del 6% l'ottimizzazione di markowitz è la più efficace, generando un portafoglio con volatilità pari al 2.74%. Segue il portafoglio sotto il vincolo (4), con una volatilità del 6.32%, ed infine quello sotto il vincolo (3) con una volatilità del 11.28%.

5 CAPM

In questo esercizio abbiamo stimato coefficienti della regressione lineare tra i premi per il rischio di ogni stock e una proxy del premio per il rischio disponibile sul mercato (**S&P500**), con un tasso Risk-Free pari a 2% annuo. I risultati delle regressioni mostrano che il premio per il rischio di mercato è un fattore significativo nella spiegazione degli extra-rendimenti di tutti e sei gli asset considerati, come evidenziato dai β statisticamente significativi. I valori di beta indicano una diversa esposizione al rischio sistematico: alcuni titoli sono più aggressivi sul mercato (**ADOBE** e **Bank of New York Mellon**), mentre altri hanno un profilo più difensivo (**Conagra Brands** e **Xcel Energy**). Gli α stimati sono molto piccoli e statisticamente non significativi, suggerendo l'assenza di rendimenti anomali non spiegati dal modello, e quindi una buona coerenza con le previsioni del CAPM. Infine, i valori di R^2 indicano che il mercato spiega una quota della variabilità dei rendimenti, compresa tra il 10% e il 50%, indicando la presenza di una componente di rischio specifico non trascurabile.

Table 5: Stima dei parametri del CAPM

Asset	$\hat{\alpha}$	$p\text{-value}(\alpha)$	$\hat{\beta}$	$p\text{-value}(\beta)$	R^2
ADBE_OQ	< 0.001	0.137	1.188	< 0.001	0.428
XEL_OQ	< 0.001	0.060	0.549	< 0.001	0.271
CAG_N	< 0.001	0.750	0.435	< 0.001	0.127
BK_N	< 0.001	0.597	1.321	< 0.001	0.514
PCG_N	< 0.001	0.741	0.700	< 0.001	0.093
WELL_N	< 0.001	0.049	0.926	< 0.001	0.315

6 Black & Littermann

Il modello di Black & Littermann permette, utilizzando un approccio bayesiano, di inserire view di tipo qualitativo che riflettono le opinioni soggettive del singolo investitore con le informazioni di mercato, per elaborare una stima mista dei rendimenti attesi. In assenza di view il modello fornisce un vettore di rendimenti impliciti di mercato derivanti dalla ponderazione della matrice varianza-covarianza per le capitalizzazioni delle società. L'inserimento di opinioni permette invece di variare i rendimenti impliciti, ottenendo una stima ibrida fra le view dell'investitore ed il mercato, ponderata in funzione della confidenza attribuita. La nostra valutazione è stata condotta sulla base dei dati di bilancio riportati in Tabella 1 e delle guidance pubblicate dalle società, che prevedono per il *FY2026* un significativo incremento delle revenues, oltre all'applicazione dei multipli di mercato di settore. Le analisi hanno portato alla determinazione di un price target pari a 520 USD per il titolo Adobe e 18 USD per il titolo Conagra.

Table 6: Rendimenti impliciti di mercato (Π) e rendimenti calcolati dopo aver incorporato le view (Π^{BL}) su Adobe e su Conagra. Rendimenti mensili percentuali.

Ticker	Π (no view)	Π^{BL} view ADBE (45% conf.)	Π^{BL} view CAG (60% conf.)	w_{ADBE}^{BL}	w_{CAGN}^{BL}
ADBE_OQ	0.51	2.15	0.58	80.10	18.41
XEL_OQ	0.20	0.50	0.25	2.98	5.54
CAG_N	0.16	0.42	0.35	0.57	45.64
BK_N	0.46	1.08	0.54	5.58	10.39
PCG_N	0.38	0.85	0.45	2.19	4.09
WELL_N	0.44	0.91	0.50	8.56	15.93

Il portfolio con view su Adobe genera rendimenti molto elevati (4.16% mensile su Adobe) concentrando l'80% del capitale su questo titolo, ma comporta alto rischio idiosincratico data la bassa confidenza (45%) in una view molto ottimistica. Al contrario, il portfolio con view su Conagra offre rendimenti più contenuti (0.46% mensile su Conagra) ma con confidenza superiore (60%), risultando in un'allocazione più bilanciata dove Conagra pesa il 45.6% e Adobe si riduce al 18.4%, dimostrando come una view più affidabile riesca a diversificare meglio il portafoglio pur con aspettative di rendimento più conservative.